Relatório Técnico da Colônia Aurora

Controle de energia da colônia · Fase 3 · Proposta de funcionamento

Projeto Aurora Siger

Repositório da equipe: https://github.com/rdlach/fiap-fase3-global-solution

1. Introdução

Depois do pouso dos módulos, precisamos manter a colônia Aurora Siger funcionando. Os painéis solares e as turbinas eólicas fornecem energia, mas a produção muda conforme o ambiente. Se os equipamentos gastarem mais do que essas fontes geram, a base precisa usar a bateria ou reduzir o consumo.

A proposta é organizar esses dados em um programa que avise quando falta energia e indique o que pode ser desligado. O suporte à vida vem primeiro. Também usamos os dados de vento para estimar a geração da próxima hora. Nesta versão do relatório, os valores são exemplos para explicar as regras e as contas. Os resultados ainda precisam ser comparados com o programa da equipe.

Dado	Valor do exemplo	O que representa
Reserva de energia	40 kWh	Energia disponível na bateria no início do intervalo
Geração solar e eólica	20 + 20 = 40 kWh	Energia gerada pelas duas fontes no intervalo
Consumo total	70 kWh	Energia pedida pelos sistemas antes da economia
Vento para previsão	11 m/s	Vento esperado na próxima hora
Capacidade da bateria	100 kWh	Limite adotado apenas para o exemplo de armazenamento

As contas consideram um período de uma hora. Geração e consumo estão em kWh durante essa hora, e a reserva mostra quantos kWh já estão guardados na bateria. Não somamos potência em kW diretamente à reserva: primeiro é preciso saber quanta energia foi gerada ou consumida no período.

2. Como os dados serão organizados

Podemos guardar os dados em um **dicionário**, dividido em energia, clima, sistemas e histórico. Dentro de energia ficam a reserva da bateria e as fontes solar e eólica. Essa divisão forma uma hierarquia: a colônia contém o sistema de energia, que contém suas fontes. A Figura 1 mostra os grupos principais.

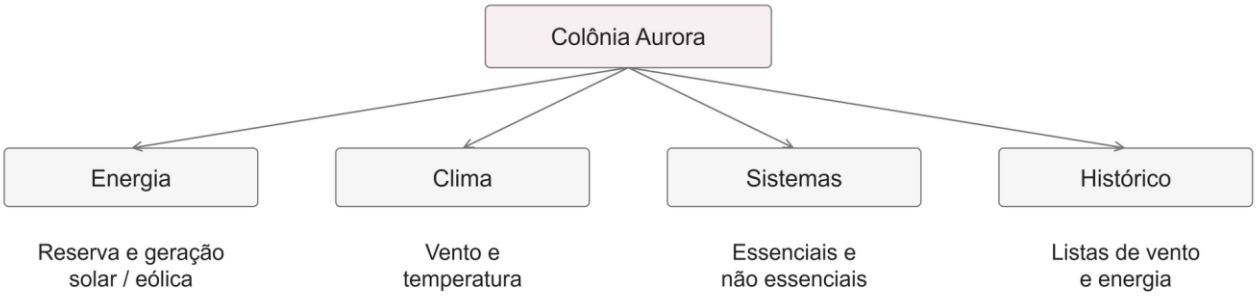


Figura 1 - Grupos de dados da colônia

O histórico usa duas listas: uma de vento e outra de energia eólica. O primeiro vento corresponde à primeira energia, o segundo à segunda, e assim por diante. Para cada sistema, um dicionário pode guardar o nome, o consumo e se ele é essencial. Assim, conseguimos buscar uma informação pela chave e manter os dados de cada parte da base juntos.

3. Regras para tomar decisões

As regras começam com perguntas que têm resposta verdadeira ou falsa. **A** pergunta se a reserva está abaixo de 50 kWh. **B** pergunta se o consumo está maior que a geração. Escolhemos 50 kWh como limite para este exemplo; ele pode mudar se a equipe usar outra bateria ou outro cenário.

Condição	Expressão	O que verifica
A	reserva < 50	A reserva está abaixo do limite definido
B	consumo > geracao	Os sistemas pedem mais energia do que foi gerado
P	geracao_prevista < consumo	A previsão indica que pode faltar energia na próxima hora

Quando **A E B** são verdadeiras, a reserva está baixa e o consumo está alto ao mesmo tempo. Nesse caso, a regra pede o modo economia. O operador AND só dá verdadeiro quando as duas condições são verdadeiras, como mostra a tabela abaixo.

A	B	A AND B	Resultado da regra combinada
0	0	0	Esta regra não ativa o modo economia
0	1	0	Consumo alto, com reserva de pelo menos 50 kWh
1	0	0	Reserva baixa, mas a geração atende ao consumo
1	1	1	Ativar modo economia

Ainda precisamos olhar cada condição separadamente. Se a reserva estiver baixa, o programa deve sugerir economia mesmo que a geração seja suficiente naquele momento. Se o consumo passar da geração, deve avisar sobre a diferença. Mais de um aviso pode aparecer na mesma análise.

Situação	Ação proposta
Reserva < 50 e consumo > geração	Ativar economia e suspender cargas não essenciais
Somente reserva < 50	Avisar sobre a reserva e reduzir o uso de equipamentos que podem esperar
Consumo > geração	Alertar e conferir quanto a bateria consegue fornecer
Previsão de geração < consumo	Planejar a economia antes da próxima hora
Geração > consumo	Armazenar o excedente até o limite da bateria

3.1 Exemplo em Python

Em Python, podemos escrever a regra de economia com if e elif. Este trecho mostra como a regra pode ser escrita; ainda precisa ser integrado ao programa da equipe.

```
if reserva < 50 and consumo > geracao:
    acao = "ALERTA: ativar modo economia"
elif reserva < 50:
    acao = "ALERTA: reduzir consumo"
```

3.2 O que continua ligado

O suporte à vida precisa vir antes dos equipamentos que podem ser desligados por um tempo, como laboratório e lazer. Por isso, cada sistema deve ter uma indicação de prioridade. Se a geração e a bateria não forem suficientes nem para os essenciais, o programa precisa mostrar quanto ainda falta. Dar prioridade ao suporte à vida não resolve a falta de energia sozinho.

4. Previsão da energia gerada pelo vento

Usamos os três pares de valores do enunciado para ver a relação entre vento e energia. Chamamos o vento de **x**, em m/s, e a energia de **y**, em kWh durante uma hora. A regressão linear encontra uma reta que acompanha esses valores. Depois, usamos essa reta para estimar a energia com outro vento.

Observação	Vento x (m/s)	Energia y (kWh)	x - média x	y - média y
1	8	20	-2	-5
2	10	25	0	0
3	12	30	2	5

4.1 Como calculamos a reta

A conta usa a fórmula **y = b0 + b1 × x**. O valor b1 mostra quanto a energia muda quando o vento aumenta uma unidade. O valor b0 é o ponto em que a reta cruza o eixo da energia. Primeiro, calculamos as médias: o vento médio é 10 m/s e a energia média é 25 kWh. O método dos mínimos quadrados usa essas médias para encontrar a reta com a menor soma dos erros ao quadrado.

```
b1 = soma((x - media_x) * (y - media_y)) / soma((x - media_x)^2)
b0 = media_y - b1 * media_x
b1 = 20 / 8 = 2,5          b0 = 25 - 2,5 * 10 = 0
```

O resultado é b0 = 0 e b1 = 2,5. Para vento de 11 m/s, temos **y = 0 + 2,5 × 11 = 27,5 kWh**. Mantemos a casa decimal no resultado. No gráfico, os pontos pretos são os valores do enunciado e o ponto rosa é essa previsão.

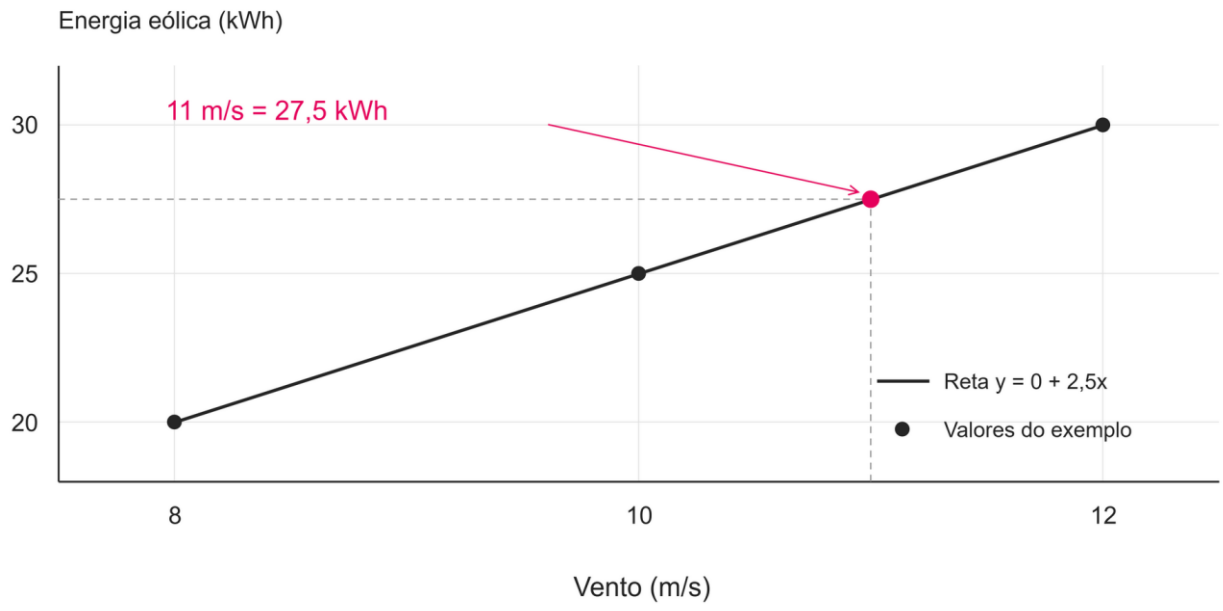


Figura 2 - Previsão de 27,5 kWh para vento de 11 m/s

4.2 Como usar a previsão

Se os painéis solares continuarem gerando 20 kWh, a previsão total será 20 + 27,5 = **47,5 kWh**. Com consumo de 70 kWh, faltariam **22,5 kWh** antes de reduzir o uso dos equipamentos. Essa conta ajuda a planejar a economia para a próxima hora.

Nesse exemplo, supomos que a geração solar não muda. Também usamos só três pares de dados, com ventos de 8 a 12 m/s. A reta ajuda a entender a previsão, mas não descreve tudo o que acontece com uma turbina real. Para usar outros ventos com confiança, precisaríamos de mais medições. Acertar esses três pontos não garante que a previsão vai acertar os próximos.

5. Geração consumo e reserva de energia

Para saber se falta ou sobra energia, subtraímos o consumo da geração. Se o resultado for negativo, falta energia. Se for positivo, sobra. A bateria pode fornecer energia quando falta ou guardar a sobra quando ainda tem espaço.

```
saldo = geracao - consumo
deficit = max(0, consumo - geracao)
excedente = max(0, geracao - consumo)
```

O programa não pode retirar mais energia do que a bateria tem nem guardar mais do que cabe nela. Por isso, além do saldo, a saída deve mostrar a reserva final. Se ainda faltar energia ou sobrar uma parte que não cabe na bateria, esses valores também precisam aparecer.

Exemplo	Cálculo	Saída esperada
Geração 40; consumo 70 kWh	40 - 70 = -30 kWh	ALERTA: consumo maior que geração
Geração 80; consumo 30 kWh	80 - 30 = 50 kWh	SUGESTÃO: armazenar energia excedente
Geração 40; consumo 40 kWh	40 - 40 = 0 kWh	Geração e consumo em equilíbrio

5.1 Antes e depois do modo economia

Dividimos os 70 kWh de consumo entre quatro sistemas para mostrar como a economia pode funcionar. Neste exemplo, suporte à vida e comunicação ficam ligados. Laboratório e lazer podem esperar. Essa divisão serve para explicar a conta e deve ser ajustada aos dados que a equipe usar no programa.

Sistema	Consumo antes	Prioridade	Após economia
Suporte à vida	30 kWh	Essencial	30 kWh
Comunicação	10 kWh	Essencial	10 kWh
Laboratório	20 kWh	Adiável	0 kWh
Lazer	10 kWh	Adiável	0 kWh
Total	70 kWh	-	40 kWh

Se a geração for 40 kWh e o consumo continuar em 70 kWh, a bateria precisa fornecer 30 kWh. Uma reserva que começou com 40 kWh cairia para **10 kWh**. Desligando laboratório e lazer, o consumo cai para 40 kWh, igual à geração. Assim, a reserva continua em **40 kWh**. Estamos comparando duas escolhas a partir dos mesmos dados iniciais.

5.2 Excedente e limite da bateria

Se a geração for 80 kWh e o consumo for 30 kWh, sobram 50 kWh. Uma bateria com capacidade de 100 kWh e reserva de 60 kWh só tem espaço para mais 40 kWh. Ela fica cheia e ainda sobram **10 kWh sem armazenamento**. Ter sobra de geração não significa que toda ela foi desperdiçada: primeiro precisamos conferir quanto conseguimos guardar.

As contas consideram uma bateria sem perdas e períodos de uma hora. Não calculamos perdas na carga ou na descarga nem o limite de potência da bateria. Esses pontos precisariam ser incluídos em uma simulação mais próxima da operação real.

6. Como juntar as partes no programa

O código deve ter funções separadas para organizar os **dados**, fazer os **cálculos** e aplicar as **regras**. A função principal chama essas partes e mostra o resultado no terminal. O fluxo abaixo resume o caminho, desde a entrada dos dados até o saldo e as ações sugeridas.

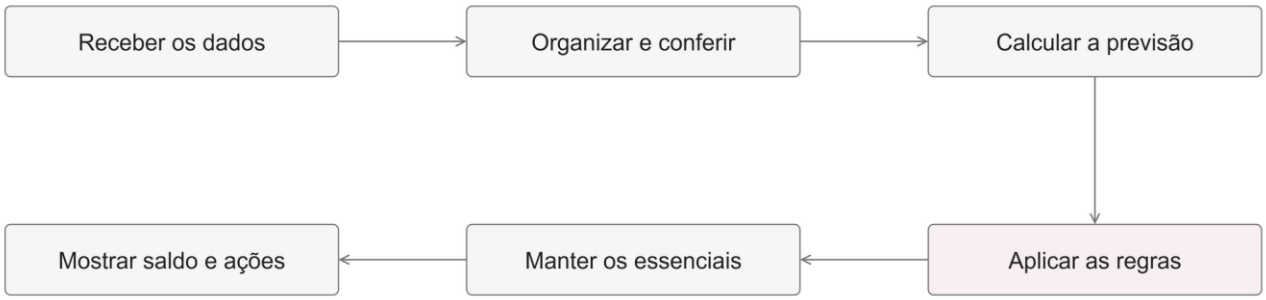


Figura 3 - Caminho dos dados até o resultado

6.1 Casos para testar

A tabela reúne os testes que a equipe deve fazer no código da Aurora. Os resultados são o que esperamos das regras e das contas. Ainda é preciso executar cada caso e registrar o que o programa mostrou.

Caso a verificar	Resultado esperado
Reserva 40; geração 40; consumo 70 kWh	Alertar sobre o déficit e ativar economia, preservando os essenciais
Histórico [8, 10, 12] / [20, 25, 30]; vento 11	Previsão eólica de 27,5 kWh
Geração 80; consumo 30; reserva 60; capacidade 100	Armazenar 40 kWh, terminar com 100 kWh e informar excedente de 10 kWh
Geração e consumo iguais	Saldo zero, sem retirada nem carga da bateria por esse saldo
Energia insuficiente para os essenciais	Mostrar quanto falta de energia para esses sistemas
Valor negativo ou histórico de tamanhos diferentes	Recusar a entrada ou pedir correção antes do cálculo
Reserva exatamente em 50 kWh	Não chamar a reserva de baixa, pois a regra usa reserva < 50

6.2 Código e arquivos da entrega

O README deve explicar como rodar o programa e mostrar um exemplo de entrada e saída. Antes da entrega, precisamos conferir se as regras e os resultados deste relatório estão iguais aos do código. O repositório público da equipe é:

https://github.com/rdlach/fiap-fase3-global-solution

As três figuras também estão no arquivo **figuras-aurora.drawio**, com uma aba para cada desenho. Esse arquivo permite mudar os textos, as setas e o gráfico. As imagens colocadas no relatório foram exportadas dele.

7. Conclusão

Com os dados organizados, conseguimos comparar o que a colônia gera com o que ela consome. As regras ajudam a decidir o que pode ser desligado, e a previsão dá uma ideia da energia que pode chegar na próxima hora. O objetivo é manter os sistemas essenciais ligados e cuidar da reserva da bateria. O próximo passo é conferir esses exemplos no programa e completar o relatório com os resultados dos testes.

Referências de conteúdo

Materiais fornecidos da fase: Capítulo 1, atividade do sistema integrado; Capítulo 2, lógica booleana; Capítulo 3, funções e procedimentos; Capítulo 4, hierarquias e tabelas hash; Capítulo 5, vetores e matrizes; Capítulo 7, regressão linear simples; e Capítulo 8, fontes renováveis e armazenamento.